இதனால் PQ -இன் சாய்வு $= -\dfrac{(x_1+x_2+2g)}{(y_1+y_2+2f)}$.

Q என்ற புள்ளி P-ஐ நோக்கி நகரும்போது PQ என்ற நாண் P என்ற புள்ளிக்கான தொடுகோடாக மாறும்.

தொடுகோட்டின் சாய்வு $-\dfrac{(2x_1+2g)}{(2y_1+2f)} = -\dfrac{(x_1+g)}{(y_1+f)}$.

எனவே தொடுகோட்டின் சமன்பாடு $y-y_1 = -\dfrac{(x_1+g)}{(y_1+f)}(x-x_1)$ -இலிருந்து,

$$yy_1+fy-y_1^2-fy_1+xx_1-x_1^2+gx-gx_1 = 0$$

$$xx_1+yy_1+gx+fy-(x_1^2+y_1^2+gx_1+fy_1) = 0 \qquad ...(1)$$

(x_1, y_1) என்ற புள்ளி வட்டத்தின் மீதுள்ளதால் $x_1^2+y_1^2+2gx_1+2fy_1+c=0$

எனவே, $-(x_1^2+y_1^2+gx_1+fy_1) = gx_1+fy_1+c$. ...(2)

இதனால் (x_1, y_1) என்ற புள்ளியில் தொடுகோட்டின் சமன்பாடு

$xx_1+yy_1+g(x+x_1)+f(y+y_1)+c=0$ ஆகும்.

மேலும் செங்கோட்டின் சமன்பாடு $(y-y_1) = \dfrac{(y_1+f)}{(x_1+g)}(x-x_1)$

$$\Rightarrow \quad (y-y_1)(x_1+g) = (y_1+f)(x-x_1)$$

$$\Rightarrow \quad x_1(y-y_1)+g(y-y_1) = y_1(x-x_1)+f(x-x_1)$$

$$\Rightarrow \quad yx_1-xy_1+g(y-y_1)-f(x-x_1) = 0 \text{ சமன்பாடுகள்}$$

குறிப்புரை

(1) $x^2+y^2=a^2$ என்ற வட்டத்திற்கு (x_1, y_1) என்ற புள்ளியில் தொடுகோட்டுச் சமன்பாடு $xx_1+yy_1=a^2$.

(2) $x^2+y^2=a^2$ என்ற வட்டத்திற்கு (x_1, y_1) என்ற புள்ளியில் செங்கோட்டுச் சமன்பாடு $xy_1-yx_1=0$.

(3) செங்கோடு வட்டத்தின் மையம் வழிச் செல்லும்.

5.2.3 $y=mx+c$ என்ற நேர்க்கோடு $x^2+y^2=a^2$ என்ற வட்டத்தின் தொடுகோடாக இருக்க கட்டுப்பாடு மற்றும் தொடும் புள்ளி காணல்

(Condition for the line $y=mx+c$ to be a tangent to the circle $x^2+y^2=a^2$ and finding the point of contact)

$y=mx+c$ என்ற நேர்க்கோடு $x^2+y^2=a^2$ என்ற வட்டத்தைத் தொடுகின்றது என்க. இந்த வட்டத்தின் மையம் மற்றும் ஆரம் முறையே $(0,0)$ மற்றும் a ஆகும்.

(i) ஒரு நேர்க்கோடு தொடுகோடாக இருக்கக் கட்டுப்பாடு (Condition for a line to be tangent)

$(0,0)$ என்ற புள்ளியிலிருந்து $y-mx-c=0$ என்ற நேர்கோட்டிற்கான செங்குத்து தூரம்

$\left|\dfrac{0-m.0-c}{\sqrt{1+m^2}}\right| = \dfrac{|c|}{\sqrt{1+m^2}}$. இது ஆரத்திற்குச் சமம்.

12th_Maths_TM_Vol1_CH 5_Analytical Geometry.indd 197 16-12-2022 15:26:20